Metodi Matematici per l'Informatica

Esame (a.a. 25/26, I canale) - Docente: Lorenzo Carlucci

12 Gennaio 2026

INDICAZIONI PER STUDENTI CON D.S.A: SVOLGERE ESCLUSIVAMENTE I PUNTI (1) E (3) DI CIASCUN ESERCIZIO.

Parte 1

Esercizio 1 Sia p il vostro anno di nascita. Sia q il vostro mese di nascita $+3$.

1. Quanti sono i modi di scrivere p come somma di q interi non negativi? [1 punto]
2. Quante sono le soluzioni intere positive dell'equazione seguente? [2 punti]

$$x_1 + \cdots + x_q = p$$

3. Quanti sono i modi di scrivere p come somma di $\leq q$ interi non negativi? [2 punti]

Esercizio 2 Sia S l'insieme delle cifre della vostra data di nascita nel formato GGMMAAAA (e,g. se sono nato il 20041976 l'insieme S è $\{2,0,4,1,9,7,6\}$. Sia f la funzione che associa a un sottinsieme X di S la somma delle cifre che lo compongono (e.g. $X = \{4,1,9\} \subseteq S$ e $f(\{4,1,9\}) = 4+1+9 = 14$).

1. La funzione f è iniettiva. [1 punto]
2. Se X e Y sono due sottinsiemi distinti di S, vale $f(X \cup Y) = f(X) + f(Y)$. [2 punti]
3. Se X e Y sono due sottinsiemi distinti di S, vale $f(X \cap Y) > f(X)$. [2 punti]

Esercizio 3 Consideriamo la seguente relazione $\prec$ definita su coppie di intervalli aperti della retta reale: $(x,y) \prec (w,z)$ se e solo se $((x,y) \neq (w,z)$ e $(x,y) \subseteq (w,z))$ oppure $y < w$. Indicare se le seguenti affermazioni sono vere o false.

1. $(-1,\pi) \prec (0,\frac{1}{2})$. [1 punto]
2. La relazione $\prec$ è simmetrica. [2 punti]
3. L'inversa della relazione $\prec$ è transitiva. [2 punti]

Parte 2

Esercizio 4 Consideriamo la sequenza di numeri definita per ricorsione come segue: $A_1 = 1$, $A_2 = 1$, e, per $n > 2$, $A_n = A_{n-1} + A_{n-2}$.

Dimostrare per Induzione semplice che, per ogni $n \geq 1$,

$$\sum_{i=1}^{n} A_i = A_{n+2} - 1.$$

Specificare i seguenti punti:

1. il Caso Base [1 punto],
2. il Passo Induttivo [2 punti],
3. l'ipotesi induttiva [2 punti].

Esercizio 5 Formalizzare le frasi seguenti in un linguaggio proposizionale composto dalle variabili $p_{i,j}$ con $i, j \in \{A, B, C\}$, dove il significato intuitivo della variabile $p_{i,j}$ è **lo Stato i attacca lo Stato j**.

1. Lo Stato A attacca lo Stato C se lo Stato B non attacca lo Stato C. [1 punto]
2. Lo Stato A attacca lo Stato B o lo Stato C se e solo se lo Stato C attacca lo Stato A. [2 punti]
3. Se lo Stato B non attacca lo Stato A lo Stato A non attacca lo Stato B. [2 punti]

Esercizio 6 Consideriamo la seguente formula proposizionale in CNF:

$$\{\{\neg p, \neg q\}, \{\neg p, q\}, \{p, \neg q\}, \{p, q\}, \{s, p\}, \{\neg s, p, \neg q\}\}.$$

1. Applicare tre volte la regola di Risoluzione alla formula. [1 punto]
2. Fare un esempio di due clausole della formula alle quali non è possibile applicare la regola di Risoluzione [2 punti].
3. La formula è soddisfacibile? (Se si risponde "SI" definire un assegnamento che la soddisfa, se si risponde "NO" dimostrare l'insoddisfacibilità usando la regola di Risoluzione.) [2 punti]